செயல்பாடு –1

ஒப்பனை ஆடியின் முன் நிற்கவும். உங்கள் முழு உருவமும் தெரிகின்றதா? இப்போது நிலைப் பேழையில் (பீரோ) உள்ள ஆடியின் முன் நிற்கவும். இப்போது உங்கள் முழு உருவமும் தெரிகின்றதா? இதிலிருந்து என்ன அறிகிறீர்கள்? ஆடியில் ஒருவரது முழு உருவமும் தெரிய வேண்டுமெனில் ஆடியின் உயரம் அந்நபரின் உயரத்தில் பாதியாவது இருக்க வேண்டும். அதாவது, ஆடியின் உயரம் = உங்கள் உயரம் / 2

6.3 வளைவு ஆடிகள்



எதிரொளிப்பு விதிகளைப் பற்றி நாம் படித்தோம். அவை வளைந்த பரப்புகள் உள்ளிட்ட அனைத்து எதிரொளிக்கும் பரப்புகளுக்கும் பொருந்தும். பரவளைய ஆடிகள் (parabolic mirrors), கோளக ஆடிகள் உள்ளிட்ட வளைவு ஆடிகள் பற்றி ஏற்கனவே முன் வகுப்புகளில் நீங்கள் படித்திருப்பீர்கள். பொதுவாக பயன்படுத்தப்படும் வளைவு ஆடி கோளக ஆடி ஆகும். பளபளப்பான கரண்டி ஒன்றின் வளைந்த பரப்பு கூட வளைவு ஆடியே.

6.3.1 கோளக ஆடிகள்

வளைவு ஆடிகளில் எதிரொளிக்கும் பரப்பு கோளத்தின் ஒரு பகுதியாக இருக்கும். இவ்வாறு, எதிரொளிக்கும் பகுதியானது கோளக வடிவில் உள்ள ஆடிகள் கோளக ஆடிகள் எனப்படும்.

சில கோளக ஆடிகளில் எதிரொளிக்கும் பகுதி உள் பக்கமாக வளைந்திருக்கும். அதாவது, கோளத்தின் மையத்தை நோக்கி அப்பகுதி பார்த்துள்ளபடி இருக்கும். இவை குழியாடிகள் எனப்படும். சில வகை கோளக ஆடிகளில் எதிரொளிக்கும் பகுதி வெளிப்பக்கமாக வளைந்திருக்கும். இவை குவியாடிகள் எனப்படும்.

6. 3. 2 வளைவு ஆடிகளால் ஏற்படும் பிம்பங்கள்

செயல்பாடு 2

குழியாடி ஒன்றைக் கையில் (அல்லது தாங்கியில்) எடுத்துக் கொள்ளவும். சூரியனை நோக்கி அதன் எதிரொளிக்கும் பக்கத்தைத் திருப்பவும். ஆடிக்கு அருகில் வைக்கப்பட்டுள்ள காகிதத்தை நோக்கி எதிரொளிப்பு அடைந்த கதிர்கள் உள்ளவாறு ஆடியைத் திருப்பவும். பொலிவான மற்றும் கூர்மையான புள்ளியாக ஒளிக் கதிர்கள் குவியும் வண்ணம் காகிதத்தை முன்னும் பின்னும் நகர்த்தவும். [எச்சரிக்கை: பெரியவர்கள் முன்னிலையில் மட்டுமே இந்த ஆய்வைச் செய்ய வேண்டும்] இதே நிலையில் சற்று நேரம் வைத்திருக்கவும். நீ என்ன காண்கிறாய்? காகிதம் ஏன் தீப்பிடிக்கிறது?

ஒரு குழியாடியைக் கொண்டு இணையாகச் செல்லும் சூரியக் கதிர்களை ஒரு புள்ளியில் குவிக்க இயலும் என்பதை நாம் அறிவோம். இப்போது குழியாடியின் முன்னே ஓர் ஒளியேற்றப்பட்ட மெழுகுவர்த்தியையும் திரையையும் வைக்கவும். திரையின் நிலையை சரிசெய்து திரையில் பிம்பத்தைப் பிடிக்கவும். திரையை முன்னும் பின்னும் நகர்த்தி பிம்பத்தின் அளவையும் வடிவத்தையும் குறிக்கவும். பிம்பம் தலைகீழாகவும் சிறியதாகவும் உள்ளதைக் காணலாம்.

இப்போது, ஆடியை நோக்கி மெழுகுவர்த்தியை மெதுவாக நகர்த்தவும். என்ன காண்கிறீர்கள்? ஆடியை நோக்கி பொருள் (மெழுகுவர்த்தி) நெருங்கி வர வர பிம்பத்தின் அளவு பெரிதாகின்றது அல்லவா? ஆடியின் மிக அருகே பொருளை வைத்து பிம்பத்தை திரையில் பிடிக்க முயற்சி செய்யவும். இப்போது பிம்பத்தை திரையில் காண முடிகிறதா? ஆடியின் உள்ளே பார்க்கவும். என்ன தெரிகிறது? பெரிதாக்கப்பட்ட நேரான பிம்பம் ஆடியினுள் தெரிகின்றது. பொருளின் சில குறிப்பிட்ட நிலைகளில் மட்டுமே பிம்பம் திரையில் தெரிகின்றது. மற்ற நிலைகளில் திரையில் பிம்பம் தெரிவதில்லை. சமதள ஆடியின் தன்மையைவிட குழியாடியின் தன்மை சிக்கலானது என்பதை நாம் தெளிவாக புரிந்து கொள்ளலாம்.

எனினும் வரைபட முறையைக் கொண்டு பிம்பத்தின் தன்மையை எளிதாகப் புரிந்து கொள்ளலாம். சமதள ஆடியினால் ஏற்படும் பிம்பத்தின் தன்மையை அறிய நாம் இரண்டு கதிர்களைப் பயன்படுத்தினோம் அல்லவா? அதேபோல், குழியாடியினால் உருவாகும் பிம்பங்களின் தன்மையை அறிய நான்கு வரையறுக்கப்பட்ட விதிகளைப் பயன்படுத்த வேண்டும்.

6.3.3 கோளக ஆடிகளில் தோன்றும் பிம்பங்களை வரையத் தேவையான விதிகள்

பொருளின் ஒவ்வொரு புள்ளியிலிருந்தும் எண்ணற்ற கதிர்கள் அனைத்துத் திசைகளிலும் செல்கின்றன. குவியாடியில் தோன்றும் பிம்பத்தின் நிலை மற்றும் தன்மையைக் குறிப்பிட கீழ்க்கண்ட விதிகளைப் பின்பற்ற வேண்டும்.

IX_SCI_TM_Unit-06_PHY.indd 68 24-02-2020 12:10:11